

Lineare Abbildungen

December 14, 2021

1 Was bedeutet für uns Linear?

Lineare Abbildungen sind erstmal Funktionen. Diese Funktionen brauchen für die Linearität als Start- und Zielraum einen Vektorraum:

Definition 1.1. Wir nennen eine Abbildung $T : V \rightarrow W$ von Vektorraum V nach Vektorraum W , mit V und W über Grundkörper K linear, wenn gilt:

$$T(\lambda x + y) = \lambda T(x) + T(y),$$

für alle $\lambda \in K$ und alle $x, y \in V$.

Anschaulich kann man alles was man in T einsetzt geeignet "auseinanderziehen". Dies liefert eine ganze Menge an günstigen Resultaten, aus der Schule kennt man vielleicht noch die Ableitung einer linearen Funktionen f :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hf(1)}{h} = f(1),$$

d.h. f' ist konstant und kann direkt anhand f abgelesen werden (So oder so ähnlich sieht das nebenbei auch später im Mehrdimensionalen aus...).

1.1 Kennste ne handvoll, kennste alle!

Für allgemeine Funktionen haben wir für die Wohldefiniertheit immer gefordert, dass für eine Funktion $f : A \rightarrow B$ erfüllt ist:

$$\forall a \in A, \exists b \in B : f(a) = b,$$

oder kurz $f(A) \subseteq B$. Insbesondere konnte aus der Tatsache $f(a_i) \in B$ für irgendwelche a_i 's mit $i = 1, \dots, n$ noch nicht auf die Wohldefiniertheit geschlossen werden (Bspws. ist für $f(x) = 1/x$, $f(1) \in \mathbb{R}$ und $f(-1) \in \mathbb{R}$ aber $f(1-1) = 1/0 \notin \mathbb{R}$). Anders ist dies bei Linearen Funktionen:

Theorem 1.2. Eine lineare Funktion $T : V \rightarrow W$ wird vollständig beschrieben über das Bild der Basisvektoren $B \subset V$.

Proof. Wat? Wie Proof?? Was is gemeint???. Nun, als Vektorraum hat V eine Basis B . Wir konstruieren nun die Abbildung T indem wir lediglich Elemente b_i aus B rausgreifen und setzen

$$T(b_i) = w_i$$

für irgendwelche $w_i \in W$. Die Aussage ist nun, dass wenn wir nun für T Linearität fordern, die Abbildung $T : V \rightarrow W$ wohldefiniert ist. In der Tat gilt nun für jedes $v \in V$, dass v eine Darstellung bezüglich der Basis B hat:

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i,$$

mit geeigneten Skalaren $\lambda_i \in K$. Damit ist

$$T(v) = T\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i b_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i T(b_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i w_i,$$

was wiederum in W liegt, da W selbst ein Vektorraum ist. Gleichzeitig ergibt sich der Wert $T(v)$ schon allein daraus, dass $T(b_i)$ bekannt ist. $\square$

1.2 Seid ihr im Bilde?

Obiges Theorem ist sehr aufschlussreich wenn man etwas länger darüber nachdenkt. Tatsächlich ist es ausreichend für die lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$, die Bilder der Basisvektoren einer Basis $B \subset V$ zu kennen, also $T(b)$ für alle $b \in B$. Ist V endlichdimensional, so haben wir

$$B = \{b_1, \dots, b_n\},$$

mit $n = \dim(V)$. Offenbar ist über obiges Theorem $T(v)$ darstellbar als:

$$T(v) = \sum_{i=1}^n \lambda_i T(b_i),$$

woraus folgt $v \in \langle T(b_1), \dots, T(b_n) \rangle$. Dies impliziert $\text{Im}(T) \subseteq \langle T(b_1), \dots, T(b_n) \rangle$.

Ist umgekehrt $w \in \langle T(b_1), \dots, T(b_n) \rangle$, so ist

$$w = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(b_i) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\right) \in \text{Im}(T).$$

Das Bild der Abbildung T stimmt also mit dem Span der Vektoren $T(b_1), \dots, T(b_n)$ überein. Vom letzten Überblick zu algebraischen Strukturen wissen wir sofort, dass das Bild von T damit ein Unterraum von W ist und gleichzeitig auch sowas wie eine Dimension haben muss.

Eine Möglichkeit, die maximal linear unabhängige Teilmenge aus $T(B)$ auszuwählen findet ihr weiter unten.

1.3 Surjektivität einer linearen Abbildung

Aus dem obigen folgt für $T : V \rightarrow W$, dass

$$\text{Im}(T) = \langle T(B) \rangle$$

für eine Basis von V : $B \subset V$. Damit T surjektiv ist, benötigen wir:

$$\text{Im}(T) = W \iff \langle T(B) \rangle = W.$$

Dies ist äquivalent dazu, dass $\langle T(B) \rangle$ ganz W erzeugen muss! Wir gehen mal von aus, W sei ein Vektorraum der Dimension $m = \dim(W)$, und gleichzeitig $n = \dim(V)$. Sei T surjektiv, dann ist äquivalent $T(B) = \{T(b_1), \dots, T(b_n)\}$ ein Erzeuger von W mit

$$m = \dim(W) = \dim(\langle T(B) \rangle).$$

Es muss also möglich sein, aus $T(B)$ genau m linear unabhängige Vektoren $\{T(b_{k_1}), \dots, T(b_{k_m})\}$ zu extrahieren. Sollte das nämlich nicht der Fall sein so wäre $\dim(T(B)) \leq m - 1$ und $T(B)$ könnte nicht W erzeugen.

1.4 Des Pudels Kern

Von großer Interesse ist, Nullstellen von Funktionen zu finden. Speziell für lineare Funktionen $T : V \rightarrow W$ macht es Sinn, explizit eine Bezeichnung für diese Menge an Nullstellen einzuführen. Wir schreiben:

$$\ker(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0_W\}.$$

Und nennen diese Menge "Kern von T ". Ähnlich wie zuvor in Sektion 1.2 ist der Kern einer linearen Abbildung selber wieder ein Vektorraum und zwar diesmal als Unterraum von V . (Das zu zeigen ist eine gute und leichte Übung. Man verifiziert einfach die Unterraum-Axiome.)

Damit muss allerdings auch eine Basis von $\ker(T)$ existieren. Wir schreiben $\langle \{k_1, \dots, k_r\} \rangle = \ker(T)$ mit Basisvektoren $k_1, \dots, k_r \in V$ und der Dimension $\dim(\ker(T)) = r$. Hat man diese Basisvektoren gefunden, so ist $\ker(T)$ bekannt. Nur wie findet man die...??? Dies ist nicht so leicht zu beantworten als das bei $\text{Im}(T)$ der Fall war... wir brauchen noch etwas Theorie...

1.5 Zusammenhang zur Injektivität

Schreiben wir doch mal die Definition der Injektivität für eine lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$ auf:

$$T(v_1) = T(v_2) \Rightarrow v_1 = v_2, \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

Dies ist allerdings äquivalent zu:

$$T(v_1 - v_2) = 0_W \Rightarrow v_1 - v_2 = 0_V, \quad \forall v_1, v_2 \in V,$$

gleichbedeutend zu:

$$v_1 - v_2 \in \ker(T) \Rightarrow v_1 - v_2 = 0_V, \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

Mit Substitution $v_1 = v_2 + v$ folgt äquivalent:

$$v \in \ker(T) \Rightarrow v = 0_V.$$

Eine lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$ ist also injektiv dann und nur dann, wenn der $\ker(T) = \{0_V\}$.

1.6 Injektiv und Surjektiv

Betrachte $T : V \rightarrow W$, linear, mit $n = \dim(V)$ und $m = \dim(W)$. Angenommen T ist surjektiv, so wissen wir bereits:

Für eine Basis $B \subset V$ ist $T(B)$ ein Erzeuger von W , hat also genau m linear unabhängige Vektoren. Angenommen es gäbe dennoch linear unabhängige Vektoren in der Menge $T(B)$. Dann ist ohne Einschränkung

$$T(b_n) = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i T(b_i)$$

und damit

$$T\left(b_n - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i b_i\right) = 0_W,$$

und in anderen Worten

$$s := b_n - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i b_i \in \ker(T).$$

Nachdem die ganzen b_i 's als Basis von V linear unabhängig sind ist $s \neq 0_V$ und damit der $\ker(T) \neq \{0_V\}$, was nach oben impliziert, dass T nicht injektiv ist.

Ist also T sowohl injektiv als auch surjektiv, so darf $T(B)$ nur aus exakt m vielen linear unabhängigen Vektoren:

$$T(B) = \{T(b_1), \dots, T(b_n)\},$$

bestehen. Damit muss allerdings in jedem Fall auch gelten: $n = m$. Für $n \neq m$ wird immer entweder Surjektivität oder Injektivität von T verletzt.

2 Die Dimensionsformel

2.1 Der Rangsatz - Das Bindeglied zwischen Bild und Kern

Theorem 2.1. *Sei eine lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$ gegeben, so gilt:*

$$\dim(V) = \dim(\operatorname{Im}(T)) + \dim(\ker(T)).$$

Proof. S. Vorlesung. □

Damit können wir nun ein Verfahren zur Bestimmung von $\ker(T)$ motivieren. Sei $n = \dim(V)$ und $m = \dim(W)$.

1. Bestimme eine Basis $B \subset V$ von V .
2. Finde das erste b_i , für welches gilt: $T(b_i) \neq 0_W$ und setze $M = \{T(b_i)\}$. (In den meisten Fällen wird $i = 1$ sein.)
3. Für $k = i, \dots, n - 1$:
 - (a) Setze $M^* = M \cup \{T(b_{k+1})\}$.
 - (b) Ist M^* linear unabhängig so setze $M = M^*$.

(c) Ansonsten ist $M = M$

Am Ende besteht M aus denjenigen linear unabhängigen Vektoren $T(b_k)$ welche $\text{Im}(T)$ aufspannen. Es sei $|M| = r$. Wir gruppieren nun $T(B)$ um, in:

$$\underbrace{\{T(b_{k_1}), \dots, T(b_{k_r})\}}_{\text{Elemente in } M}, T(b_{k_{r+1}}), \dots, T(b_{k_n})\}$$

Dann existiert nach Konstruktion $\lambda_1^j, \dots, \lambda_r^j$ (**die können gegebenenfalls auch alle 0 sein für b_{k_j} mit $T(b_{k_j}) = 0$**), sodass

$$T(b_{k_j}) = \sum_{i=1}^r \lambda_i^j T(b_{k_i}) \Leftrightarrow T\left(b_{k_j} - \sum_{i=1}^r \lambda_i^j b_{k_i}\right) = 0$$

für alle $j = r + 1, \dots, n$.

Wir setzen

$$N = \left\{ \left(b_{k_j} - \sum_{i=1}^r \lambda_i^j b_{k_i} \right)_{j=r+1, \dots, n} \right\}.$$

Offenbar gilt $T(N) = \{0_W\}$. Weiterhin ist die Menge N linear unabhängig: Der Ansatz:

$$\sum_{j=r+1}^n \alpha_{j-r} \left(b_{k_j} - \sum_{i=1}^r \lambda_i^j b_{k_i} \right) = 0,$$

ist äquivalent zu:

$$\sum_{j=r+1}^n \alpha_{j-r} (b_{k_j}) = \sum_{j=r+1}^n \alpha_{j-r} \left(\sum_{i=1}^r \lambda_i^j b_{k_i} \right).$$

Die b_{k_j} auf der linken Seite stimmen nicht mit den b_{k_i} 's auf der rechten überein. Links ist der Index j von der Reichweite $r + 1$ bis n , rechts stammt das i hingegen aus i bis r . Nachdem alle b 's linear unabhängig sind (sie bilden schließlich eine Basis von V), wird diese Gleichung nur von $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{n-r} = 0$ gelöst.

Damit ist N enthalten in $\ker(T)$ und linear unabhängig. Über den Rangsatz erhalten wir:

$$\dim(\ker(T)) = \dim(V) - \dim(\text{Im}(T)) = n - r$$

und damit ist N eine maximale lineare unabhängige Teilmenge in $\ker(T)$, sprich Basis.

2.2 Weiter Folgerung aus dem Rangsatz

Theorem 2.2. *Es seien U_1 und U_2 zwei Unterräume eines endlichdimensionalen Vektorraums V . Dann gilt:*

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Proof. Betrachte $U = U_1 \times U_2 = \{(u_1, u_2) \mid u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$. Dann ist U mit der Addition

$$(u, v) + (x, y) = (u + x, v + y),$$

und der Skalarmultiplikation

$$\lambda \cdot (u, v) = (\lambda u, \lambda v),$$

für alle $u, x \in U_1$ und $v, y \in U_2$, sowie $\lambda \in K$, selbst ein Vektorraum. Offenbar ist:

$$B = \{(b_1^1, 0), \dots, (b_n^1, 0), (0, b_1^2), \dots, (0, b_m^2)\},$$

ein Basis von U sobald $B^1 = \{b_1^1, \dots, b_n^1\}$ eine Basis von U_1 und $B^2 = \{b_1^2, \dots, b_m^2\}$ eine Basis von U_2 bildet. Damit gilt für die Dimension $\dim(U) = \dim(U_1) + \dim(U_2)$.

Definiere

$$T : U \rightarrow U_1 + U_2, \quad (u, v) \mapsto u + v.$$

Offenbar ist T linear und es gilt:

$$(u, v) \in \ker(T) \Leftrightarrow u + v = 0,$$

und damit $v = -u$. Daraus folgt

$$\ker(T) = \{(u, -u) \mid u \in U_1 \wedge u \in U_2\} = \{(u, -u) \mid u \in U_1 \cap U_2\}.$$

Damit ist

$$\ker(T) = \langle \{(s_i, -s_i)_{i=1, \dots, r}\} \rangle,$$

mit $B^\cap = \{s_1, \dots, s_r\}$ als Basis von $U_1 \cap U_2$. Damit gilt

$$\dim(\ker(T)) = \dim(U_1 \cap U_2) = r.$$

Weiterhin ist T surjektiv, da für alle $d \in U_1 + U_2$ gilt, $d = u + v$ mit $u \in U_1$ und $v \in U_2$ und somit $T(u, v) = d$. Damit muss $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(\langle T(B) \rangle) = \dim(U_1 + U_2)$ sein, für jede Basis B von U .

Nach Rangsatz ist nun

$$\begin{aligned} \dim(U) &= \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)), \\ \Leftrightarrow \dim(U_1) + \dim(U_2) &= \dim(U_1 \cap U_2) + \dim(U_1 + U_2). \end{aligned}$$

□